

נספח 1 - מדריך הפעלה למפעיל- AutoGelato

שלב 1: אתחול והפעלת הבקר

בשלב זה נטען את התוכנית לבקר ונוודא שהוא מוכן לקבל ערכים.

1. פתחו את הקובץ PLC_GROUP_04.gxw בתוכנת GX Works2.

2. אפסו את זיכרון הבקר:

א. כניסה לתפריט Online.

ב. כניסה לתת תפריט PLC Memory Operation.

ג. בחירת Clear PLC Memory.

3. לאחר מחיקת הזיכרון, בצעו קומפילציה וטעינה אל הבקר:

א. כניסה לתפריט Compile.

ב. בחירת אפשרות Rebuild all.

ג. כניסה לתפריט Online.

ד. בחירת Write to PLC.

ה. בחירת Parameter+Program ולחיצה על Execute.

4. בחירת תפריט Online ולאחר מכן Remote operations.

5. לחיצה על כפתור RUN.

כעת התוכנית טעונה לבקר ואנו מוכנים לאתחול הערכים.

שלב 2: אתחול הערכים לפני תחילת התוכנית

בשלב זה נכניס את כמויות חומרי הגלם הזמינים לייצור באותו יום.

1. בחלונית Watch1 בתחתית המסך מופיעים המשתנים של התוכנית. בתוך החלונית,

בעזרת מקש ימני, בחרו ב-Watch-Start.

2. הזינו את כמויות חומרי הגלם הזמינים לייצור באותו יום ב-4 הרגיסטרים הבאים בלבד:

איך מזינים ערך ב-Watch1?

1. לחצו פעמיים על השדה Current Value של הרגיסטר הרצוי.

2. הקלידו את הערך הרצוי (לדוגמה, עבור 665 גרם פטל הקלידו 665).

3. לחצו על Enter כדי לאשר.

4. חזרו על התהליך עבור כל אחד מ-4 הרגיסטרים.

יחידות	חומר גלם	Label Name	Device
גרם	פטל	Input_Raspberry	D1100
גרם	לימון	Input_Lemon	D1103
גרם	חומר מייצב	Input_Stabilizer	D1105
יחידות	דובוני גומי	Input_GummyBears	D1107

שים לב

הזינו ערכים אך ורק ב-4 הרגיסטרים שצוינו (D1100, D1103, D1105, D1107). אל תשנו ידנית את שאר רגיסטרי המלאי. הם יתעדכנו אוטומטית עם תחילת יום העבודה.

שלב 3: כעת מוכנים ליום העבודה

הערכים שהזנתם הם ערכי ההזנה, אך הם עדיין לא הועברו למלאי הפעיל של המערכת. במהלך יום העבודה, המערכת תציג ותעדכן את המלאי הפעיל ברגיסטרים הבאים (לתצוגה בלבד, אין צורך לגעת בהם):

מציג	Label Name	Device
מלאי פטל זמין כעת לייצור (גרם)	Stock_Raspberry	D1109
מלאי לימון זמין כעת לייצור (גרם)	Stock_Lemon	D1111
מלאי חומר מייצב זמין כעת לייצור (גרם)	Stock_Stabilizer	D1113
מלאי דובוני גומי זמינים כעת לייצור (יחידות)	Stock_GummyBears	D1115
מונה המארזים שיוצרו במהלך היום	Storage_Stock	D1117

1. על מנת להתחיל את יום העבודה לחצו על מתג X007

• ערכי ההזנה (D1100, D1103, D1105, D1107) מועתקים אוטומטית למלאי הפעיל (D1109, D1111, D1113, D1115).

• מונה המארזים (D1117) מאופס לערך 0.

- היציאה האנלוגית (D8282) מאופסת.
- נורת יום העבודה (Y007) נדלקת ותישאר דולקת לאורך כל היום.

שלב 4: ייצור מארז גומיגם (איטרציה)

כל מחזור ייצור מייצר מארז אחד של 7 יחידות גומיגם. בצעו את הפעולות הבאות בסדר הזה:

4.1 כיוון הפוטנציומטר ובחירת סוג המארז

1. סובבו את הפוטנציומטר הפיזי על הבקר לערך הרצוי, בהתאם לסוג המארז שאתם רוצים לייצר:

סוג המארז שייצור	ערך הפוטנציומטר
רגיל	0 עד 5
פינוק	6 עד 10
לא יתבצע יצור	מעל 10

שים לב

הערך מהפוטנציומטר נדגם רק ברגע לחיצת X001. אחרי שלחצתם, שינוי הפוטנציומטר לא ישפיע על המחזור הנוכחי סוג המארז ננעל עד לסיום.

4.2 שלב הכנת הגלידה

1. הרימו את מתג X001 בבקר.
2. המערכת תבדוק האם המלאי מספיק לייצור המארז שנבחר:
 - אם המלאי תקין: כמויות חומרי הגלם הנדרשות מופחתות מהמלאי ומועברות למכלי הכנת הטעמים. נורת Y000 נדלקת למשך 5 שניות.
 - אם המלאי לא מספיק: יום העבודה מסתיים אוטומטית (ראו שלב 5).
3. המתינו לסיום 5 השניות (עד שנורת Y000 כבית).

4.3 שלב קירור הגלידה

1. רק לאחר שנורת Y000 כבתה, הרימו מתג X002 בבקר.

2. התערובות יועברו ממכלי ההכנה למכלי הקירור, ונורת Y002 תידלק.

3. המתינו, הקירור יסתיים אוטומטית באחד משני התנאים, המוקדם מביניהם:

- חלוף 8 שניות.
- חיישן הטמפרטורה (X003) מצביע על 10 מעלות ומטה.

שים לב

בסיום הקירור המערכת עוברת אוטומטית לשלב הערבוב. אין צורך בלחיצת מתג נוסף.

4.4 שלב ערבוב ואחסון (אוטומטי)

אין צורך בלחיצה על מתג. המערכת מבצעת אוטומטית:

- כמות דובוני הגומי המתאימה (28 יח' לרגיל, 70 יח' לפינוק) מופחתת מהמלאי ומועברת למכל הערבוב.
- נורות Y005 ו-Y006 מהבהבות לסירוגין במשך 3 שניות (רגיל) או 5 שניות (פינוק).
- בסיום הערבוב, המערכת אורזת אוטומטית מארז של 7 יחידות, ומונה המארזים (D1117) עולה ב-1.

כעת המערכת מוכנה למחזור ייצור הבא, יש להוריד חזרה את מפסקים X001 ו-X002. לאחר מכן, חזרו לסעיף 4.1.

שלב 5: סיום יום העבודה

יום העבודה מסתיים באחד משני אופנים:

1. סיום יזום (חירום)

1. לחצו על מתג החירום X005 בבקר בכל שלב במחזור הייצור.

2. התהליך נעצר מיידית, נורת Y007 כבית.

2. סיום אוטומטי (חוסר מלאי)

בהרמת המפסק X001 בתחילת מחזור חדש, אם המערכת מזהה שאין מספיק חומרי גלם לייצור מארז שלם היום מסתיים אוטומטית. נורת Y007 כבית.

מה לבדוק בסיום היום?

- היציאה האנלוגית D8282 מציגה את מספר המארזים שיוצרו ביום ביחידות עשרוניות (לדוגמה, ערך של $0.5 = 5$ מארזים יוצרו).
- הרגיסטר D1117 מציג את מספר המארזים שיוצרו (כמספר שלם).

התחלת יום עבודה חדש

ניתן להתחיל יום עבודה חדש בכל עת:

1. ודאו שמתג החירום X005 במצב לא לחוץ.
2. עדכנו ב-Watch1 את ערכי ההזנה (D1100, D1103, D1105, D1107) לפי הצורך.
3. לחצו שוב על מתג X007 בבקר.

שלב 6: בעיות נפוצות ופתרון

אם משהו לא עובד כמצופה, בדקו את הטבלה הבאה:

התופעה	הפתרון
נורת Y007 לא נדלקת בלחיצה על X001	ודאו שלא לוחצים על מתג החירום (X005) במקביל. שחררו את מתג החירום ונסו שוב.
לחיצה על X001 לא מתחילה ייצור	ודאו שערך הפוטנציומטר בטווח 0–10. ערכים מעל 10 לא יפעילו את התהליך.
היום הסתיים מיד לאחר לחיצה על X001	המלאי לא מספיק לייצור המארז שנבחר. בדקו את הערכים ב-D1100, D1103, D1105, D1107 והתחילו יום חדש עם ערכים גבוהים יותר.
לחיצה על X002 לא מעבירה לקירור	יש להמתין לסיום שלב ההכנה (5 שניות מלאות, נורת Y000 מכובה) לפני לחיצה על X002.
שלב הקירור לא מסתיים	שלב הקירור מסתיים אוטומטית כעבור 8 שניות, או כאשר חיישן הטמפרטורה (X003) מופעל. אין צורך בהתערבות.
הערכים ב-Watch1 לא מתעדכנים בזמן אמת	ודאו שהבקר במצב Monitor (Online → Monitor → Start Monitoring).
שינוי ערך ב-Watch1 לא נכנס לתוקף	לאחר הקלדת הערך החדש בשדה Current Value, יש ללחוץ על Enter כדי לאשר את הזנת הערך.

בהצלחה!